

Tema X: Corriente Eléctrica

Física II. “Electromagnetismo”

Corriente Eléctrica: Intensidad y densidad de corriente

- En un hilo por el que transita carga eléctrica, **la intensidad de corriente** es la **carga neta que atraviesa a través de la sección del hilo en un punto por unidad de tiempo**:

$$\langle I \rangle = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

INTENSIDAD
MEDIA DE
CORRIENTE

$$I = \frac{dq}{dt}$$

CORRIENTE
INSTANTÁNEA

**CORRIENTES
ESTACIONARIAS:**

$$I = \langle I \rangle$$

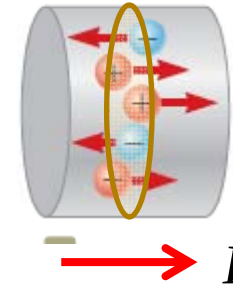
El valor de la intensidad de corriente no varía con el tiempo

$$[I] = \frac{C}{s} = A \text{ Amperio}$$

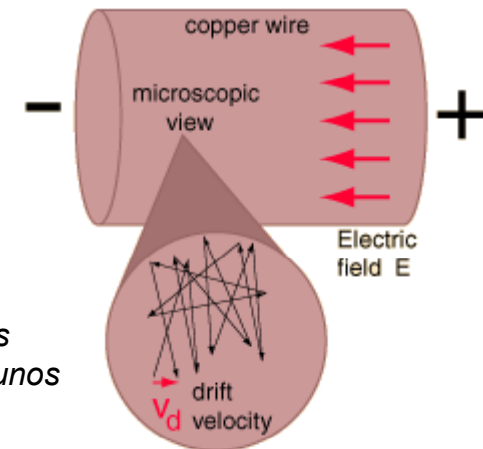
- A nivel microscópico**, la corriente de electrones en un cable responde a un **movimiento de deriva debido al campo eléctrico** aplicado:

En el cobre, a la temperatura ambiente de 300 K, existe un movimiento de electrones aleatorio, de agitación térmica. En este movimiento aleatorio los electrones chocan unos con otros. En ausencia de campo eléctrico, no hay un movimiento neto de cargas.

Sin embargo, al aplicar una diferencia de voltaje y por tanto un campo, existe una fuerza en la dirección de este campo que da lugar a una componente de la velocidad no nula en la dirección del campo. **Esta es la velocidad de deriva de la nube de electrones, es decir, la de la corriente eléctrica:**



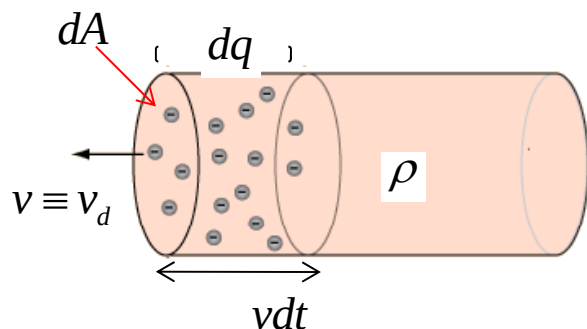
POR CONVENIO SE TOMA EL SENTIDO DE LA CARGA POSITIVA COMO SENTIDO DE LA CORRIENTE



$$v_d \approx 1 \frac{mm}{s}$$

Corriente Eléctrica: Intensidad y densidad de corriente

- Para asociar la corriente al movimiento de cargas microscópicas, tomemos un elemento de un conductor en el que exista una corriente:



Densidad de carga: $\rho = nq$ n Número de portadores por unidad de volumen

El número de portadores de carga que atraviesan el elemento de superficie dS en el intervalo de tiempo dt , es el número de portadores contenido en el volumen $vdt dA$:

$$dq = \rho v dt dA$$

Por definición la corriente a través del elemento de superficie:

$$dI = \frac{dq}{dt} = \rho v dA$$

De forma más general, en forma vectorial, para tener en cuenta que la dirección (v) del portador puede no ser perpendicular a la superficie:

$$dI = \rho \vec{v} \cdot d\vec{A} = \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

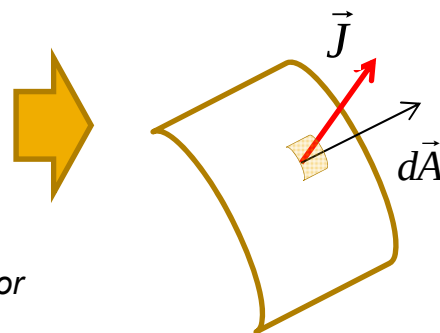
$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

$$[\vec{J}] = \frac{C}{m^2 s}$$

Densidad volumétrica de corriente

Representa el flujo de corriente por unidad de tiempo. La carga que atraviesa por unidad de tiempo y superficie

La intensidad total a través de una superficie A será:



$$I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

Corrientes de conducción. Ley de Ohm.

- Denominamos **corrientes de conducción** a las producidas en metales debido a la aplicación de un campo eléctrico.
- En éstas se verifica que la densidad de corriente es proporcional al campo aplicado:

**LEY DE OHM
MICROSCÓPICA**

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

**σ CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA**
 $[\sigma] = (\Omega \cdot m)^{-1}$

- A partir de esta ley microscópica se obtiene la conocida **ley de ohm en su versión macroscópica**.

$$E = \frac{V}{L} \Rightarrow J = \sigma \frac{V}{L}$$

$$I = JA = \sigma \frac{V}{L} A = \sigma \frac{A}{L} V$$

$$V = \frac{L}{\sigma A} I \Rightarrow$$

$$V = I \cdot R$$

$$R = \frac{L}{\sigma A}$$

RESISTENCIA
 $[R] = \Omega$

ρ RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

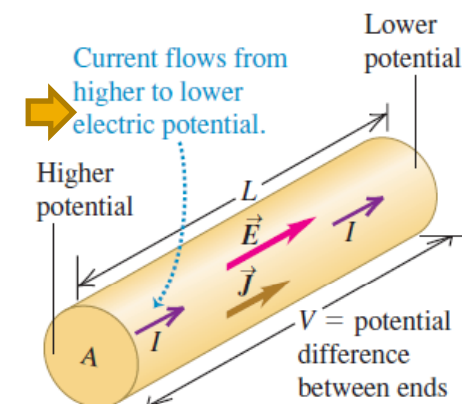
La **conductividad** (y resistividad) **presenta una fuerte dependencia de la temperatura del conductor**, de forma que disminuye con el aumento de la temperatura

$$\sigma \propto \frac{1}{T}$$

$$\rho \propto T$$

$\sigma (\Omega \cdot m)^{-1}$

Plata	63
Cobre	59
Oro	45
Aluminio	37
Agua (salada)	5
Agua (corriente)	510^{-3}
Agua (destilada)	510^{-6}



Fuerza Electromotriz.

- Sabemos que **para establecer una corriente estacionaria en un circuito es precisa una batería**. Esta mantiene una diferencia de potencial responsable del campo que mueve las cargas en el circuito.
- Si calculamos **el trabajo necesario para mover una carga q a lo largo de todo el circuito**:

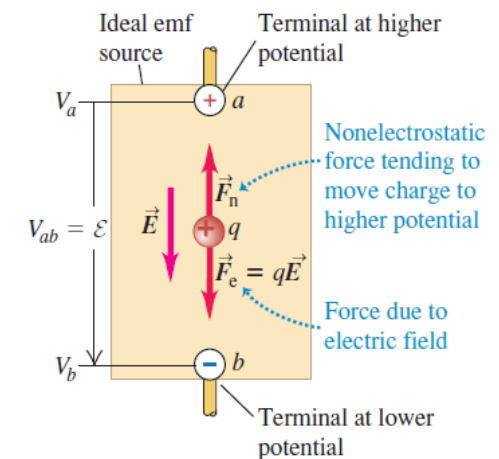
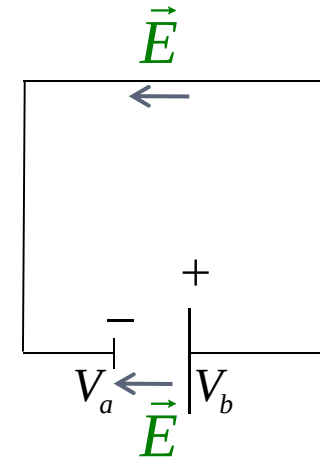
Si el movimiento de cargas se debiese sólo al campo E definido por la diferencia de potencial, el trabajo necesario para trasladar la carga a lo largo de todo el circuito:

$$W_q = -q \int_+ \vec{E} \cdot d\vec{r} - q \int_- \vec{E} \cdot d\vec{r} = (V_- - V_+) + (V_+ - V_-) = 0$$

O, visto de otro modo: $W_q = -q \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$ (Puesto que E es conservativo)

Pero sabemos que es necesario realizar un trabajo, aportar energía, para mantener la corriente!!!!!!! (la batería). Así pues debe existir en el circuito un campo, una fuerza de tipo no electrostático, no conservativo de forma que:

$$W_q = -q \oint_C (\vec{E} + \vec{E}_{NC}) \cdot d\vec{r} = -q \oint_C \vec{E}_{NC} \cdot d\vec{r} \neq 0$$



Fuerza Electromotriz.

- Así definimos **fuerza electromotriz, fem**:

$$\mathcal{E} = V_{ab} = \int_a^b \vec{E}_{NC} \cdot d\vec{r}$$

Este campo no electrostático procede de reacciones químicas, térmicas, mecánicas, ópticas,...

NO ES UNA FUERZA!!!

- En una batería real la diferencia de potencial entre sus extremos no es exactamente la nominal, la **fem**. Esto se debe a que **toda batería posee una resistencia interna r** :

Si la batería está conectada a un circuito de forma que transita I , la diferencia de potencial entre sus extremos:

$$V_{ab} = \mathcal{E} - Ir$$

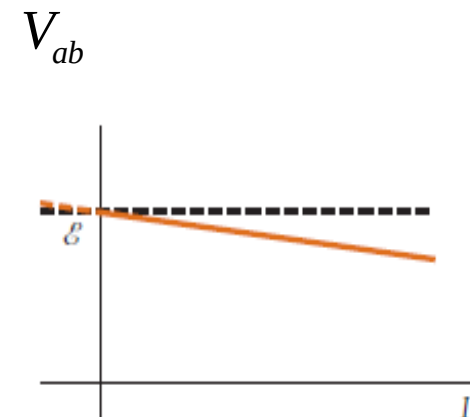
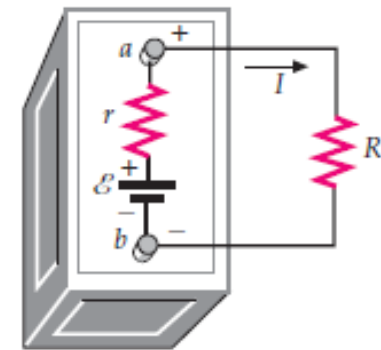
Pero por otro lado: $V_{ab} = IR$

$$\mathcal{E} - Ir = IR \Rightarrow$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Si medimos V_{ab} cuando la batería no está conectada obtendremos el valor nominal fem.

Cuando se conecta, nos dará un valor más bajo, tanto menor cuanto mayor sea la intensidad que fluye por un circuito o la resistencia interna de la propia batería



$$I = 0 (R \sim \infty) \Rightarrow V_{ab} = \mathcal{E}$$

$$I \neq 0 \Rightarrow V_{ab} = \mathcal{E} - Ir$$

Energía y Potencia de la Corriente Eléctrica.

- En el circuito, **la batería está suministrando constantemente una energía** $q(V_b - V_a)$ a cada carga para mantener la diferencia de potencial entre sus extremos
- **Esta energía debe perderse, disiparse** de alguna forma a lo largo de paso de la carga por el circuito **para mantener una situación de equilibrio**, una corriente estacionaria.
- En cada segmento del circuito (entre c y d) se “pierde” una energía potencial dada por $\Delta U = q(V_c - V_d)$. **Está se disipa en forma de energía térmica al segmento conductor, produciendo su calentamiento, lo que se conoce como Efecto Joule.**
- La **potencia disipada** en cada elemento del circuito será la energía cedida por unidad de tiempo entre los extremos de dicho elemento:

V denota la diferencia de potencial ΔV entre los extremos e I la intensidad de corriente por el circuito.

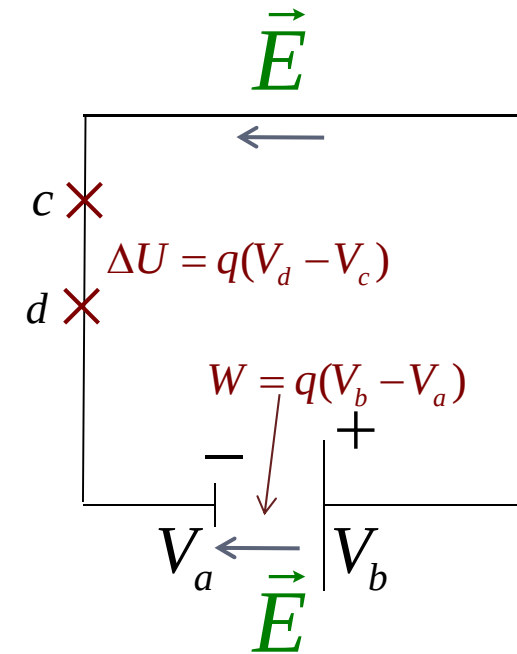
$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt}(qV)$$

$$= \frac{dq}{dt}V = IV$$



$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Aplicando Ley de Ohm



Análogamente la potencia **suministrada** por la batería:

$$P = \frac{dq}{dt} V_{ab} \Rightarrow$$

$$P = I \mathcal{E}$$

Leyes de Kirchhoff

- **Las leyes de Kirchhoff** (G.R. Kirchhoff 1824-1887) son ampliamente utilizadas para resolver la corriente y tensión en cada punto de un circuito. Consta de dos leyes:

- **Ley de Corrientes:** “En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen”

$$\sum_{\text{nodo}} I_i = 0$$

Basada en la conservación de la carga

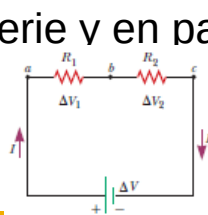
- **Ley de Tensiones:** “En una malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada”

$$\sum_{\text{malla}} \Delta V_i = \sum_{\text{malla}} \mathcal{E}_i$$

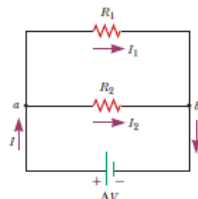
Basada en que el campo eléctrico es conservativo

$$\Delta V = -\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

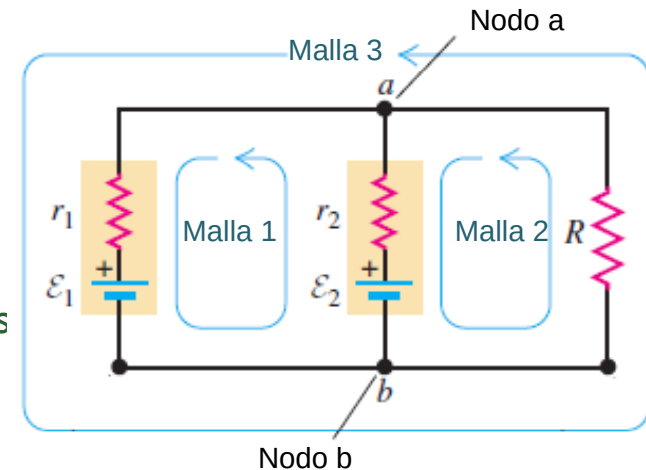
- Recordar además la asociación de resistencias en serie y en paralelo:



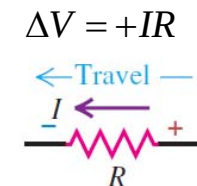
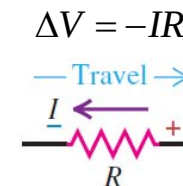
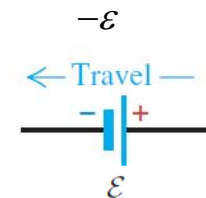
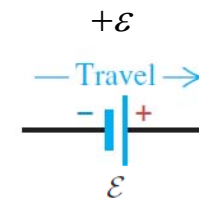
$$R = R_1 + R_2$$



$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



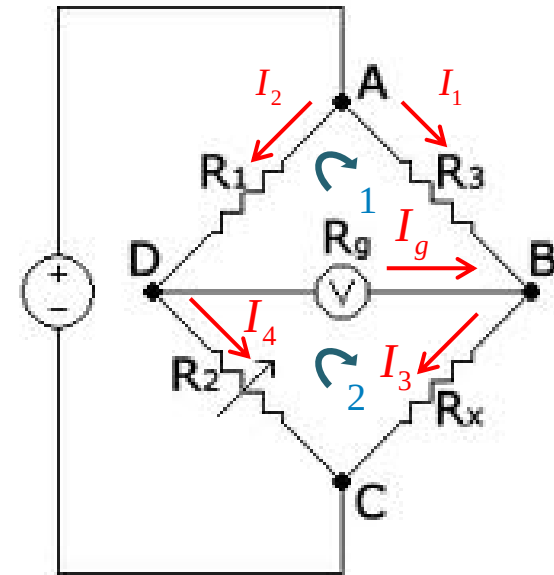
Signos ΔV



Puente de Wheatstone: Medida de resistencias

- Circuito que permite medir el valor de una resistencia desconocida:

El valor de la resistencia desconocida R_x se averigua ajustando una resistencia variable R_2 , hasta que el voltaje medido ($V_b - V_d$) sea nulo.



Nodo D: $I_2 = I_g + I_4$

Nodo B: $I_3 = I_g + I_1$

Malla 1: $I_1 R_3 - I_g R_g - I_2 R_1 = 0$

$I_3 R_x - I_4 R_2 + I_g R_g = 0$

Si $V_{DB}=0 \rightarrow I_g=0$

$$I_1 R_3 = I_2 R_1 \quad I_2 = I_4$$

$$R_x = \frac{I_4 R_2}{I_3} \quad I_3 = I_1$$

$$R_x = \frac{I_2 R_2}{I_1} = \frac{(I_1 R_3 / R_1) R_2}{I_1} \Rightarrow$$

$$R_x = \frac{R_3 R_2}{R_1}$$